LIBERROTAS

Tecnologia para conectar territórios, empreendimentos e economia solidária

Projeto acadêmico | Modelo de documentação | IFPR

Versão em revisão. Sem resultados empíricos não validados.

O problema e a oportunidade

- Pequenos empreendimentos precisam ganhar visibilidade.
- Informações de feiras, produtos e benefícios ficam dispersas.
- Instituições necessitam de instrumentos rastreáveis para incentivar negócios locais.
- Inclusão social e economia solidária orientam o propósito.

Proposta de valor

Uma plataforma para descobrir empreendedores e feiras, conhecer produtos, planejar rotas e participar de incentivos autorizados.

O diferencial é integrar descoberta regional, instituições e apoio à economia solidária em uma mesma experiência.

Participantes e permissões

Visitante	Busca, rotas, mensagens, cupons
Empreendedor	Catálogo, ofertas e QR
Instituição	Grupos e campanhas de apoio
Suporte	Atendimento autorizado
Administrador	Governança e acessos

Ciclo de uso - benefício

1

Visitante encontra oferta

2

Lê QR e solicita validação

3

API verifica regras e estoque

4

Empreendedor confirma

5

Sistema registra e responde

Regras adicionais de cupons multi-itens e recompra são propostas, não status de implantação.

Arquitetura técnica

React / Expo

Interface

Firebase

Identidade

FastAPI

Regras

PostgreSQL

Persistência

Redis

Anti-replay

O whitepaper usa GitHub Pages; a API depende de infraestrutura independente e pode ficar indisponível.

Modelagem publicada

- Casos de uso e atividades
- Entidade-relacionamento (recorte das migrações)
- Classes, instâncias e sequência
- BPMN simplificado e arquitetura

Todos disponíveis como PDF, com fontes editáveis.

Segurança e limites

- Controle de acesso por perfil, identidade e autorização.
- Resgates atômicos, proteção contra repetição e auditoria.
- TRQ-BEC em caráter experimental, sem certificação.
- Nenhum segredo ou dado pessoal deve ir ao GitHub Pages.
- Não confundir ambiente de laboratório com produção.

Metodologia e avaliação

Levantamento de necessidades → requisitos → modelagem → implementação incremental → testes → avaliação.

Pendências: executar testes reproduzíveis, documentar resultados reais, validar os diagramas e revisar a infraestrutura futura.

Próximos passos

1. Validar os requisitos e modelos com as partes envolvidas.
2. Testar as funcionalidades existentes, inclusive casos negativos.
3. Implementar e comprovar novas modalidades de cupons.
4. Planejar servidor dedicado, backup e monitoramento.
5. Revisar documentação após novas migrações.